RESILIA MZ

Guia da apresentação: o que dizer, onde apontar e como responder ao júri

Mini-rede solar resiliente e eficiente para Mabote, Inhambane

Este guia prepara a equipa para os 6 minutos de apresentação (5 diapositivos). Tem o plano do tempo, o guião de cada diapositivo, uma demonstração opcional da plataforma, as perguntas mais prováveis do júri com respostas curtas e uma folha com os números para memorizar.

98,6 % dos dias reais com luz o dia inteiro	**17 h → 0 h** sem luz num dia de chuva forte	**+56 %** de investimento	**100 %** energia renovável

Grupo 36 · Ezequias Miocha · Laura Hele · Suely Muando

Universidade Eduardo Mondlane · Projecto EMERGE · EMERGE Final Hackathon, Maputo
Plataforma: github.com/EzequiasMiocha/resilia-72h

1. Antes de começar

A ideia central, o plano dos 6 minutos e a preparação no dia.

A ideia em 20 segundos

Em Mabote, as aldeias sem rede eléctrica dependem de mini-redes solares. Um sistema pensado só para o dia médio é barato, mas nos dias de nuvens e chuva deixa a aldeia às escuras. **O RESILIA MZ simula hora a hora como o sistema equilibra a oferta e a procura em 24 horas e escolhe o sistema mais barato que não falha nos dias maus.**

A mensagem que o júri deve levar

«O sistema barato funciona nos dias bons. O nosso funciona todos os dias.»

Plano dos 6 minutos

Nº	Diapositivo	Tempo	Acaba aos	Quem fala	Mensagem
1	Contexto	50 s	0:50	Laura	O sol muda; os dias maus deixam a aldeia às escuras.
2	Desafio e objectivo	60 s	1:50	Laura	O que nos pediram, o que fazemos e como funciona.
3	Dias seguidos	100 s	3:30	Suely	4 dias reais: os dias de sol guardam energia para a chuva.
4	Resiliente e eficiente	90 s	5:00	Ezequias	Resiliente em 98,6 % dos dias reais.
5	Conclusão	60 s	6:00	Ezequias	100 % renovável, gratuito, próximo passo: testar na aldeia.

Ordem: **Laura** abre (1–2), **Suely** mostra os dias seguidos (3) e **Ezequias** fecha com os resultados (4–5). Na troca, quem acaba diz a frase de passagem e quem entra continua sem pausa.

Preparação no dia

- Abrir a plataforma **antes** de entrar na sala, na página **Apresentação**, em português (PT no canto superior direito).
- Ter um plano B: a plataforma a correr no computador (*streamlit run app.py*) e este PDF aberto.
- No início, carregar em **Iniciar cronómetro**: o relógio mostra até quando deve acabar cada diapositivo e fica laranja se se atrasarem.
- O interruptor **Notas do orador** mostra uma lembrança curta por baixo de cada diapositivo.
- No diapositivo 3, sigam a **linha da bateria** (em baixo): é ela que mostra quando o sol enche a bateria e quando ela se esgota.
- Ensaiar pelo menos duas vezes com o cronómetro. Se faltar tempo, encurtem o diapositivo 2, nunca o 3 nem o 4.

Diapositivo 1 · Contexto

Tempo: 50 s · **Quem fala:** Laura · **Objectivo:** o júri percebe o problema.



O que dizer

Apontem para: o título

1. «Em Mabote, na província de Inhambane, a rede eléctrica não chega à maioria das aldeias. A solução é uma pequena rede de painéis solares com baterias.»

Apontem para: o cartão «O problema»

2. «Mas o sol não é igual todos os dias. Com nuvens, chuva ou muito calor há menos energia. E o consumo da aldeia também muda ao longo do dia.»

Apontem para: os quatro números

3. «Em Mabote há cerca de 13 dias por ano com menos de metade do sol normal, e chegam a vir 5 dias fracos seguidos. Num dia bom há quase quatro vezes mais sol do que num dia mau.»

Apontem para: o cartão «A consequência»

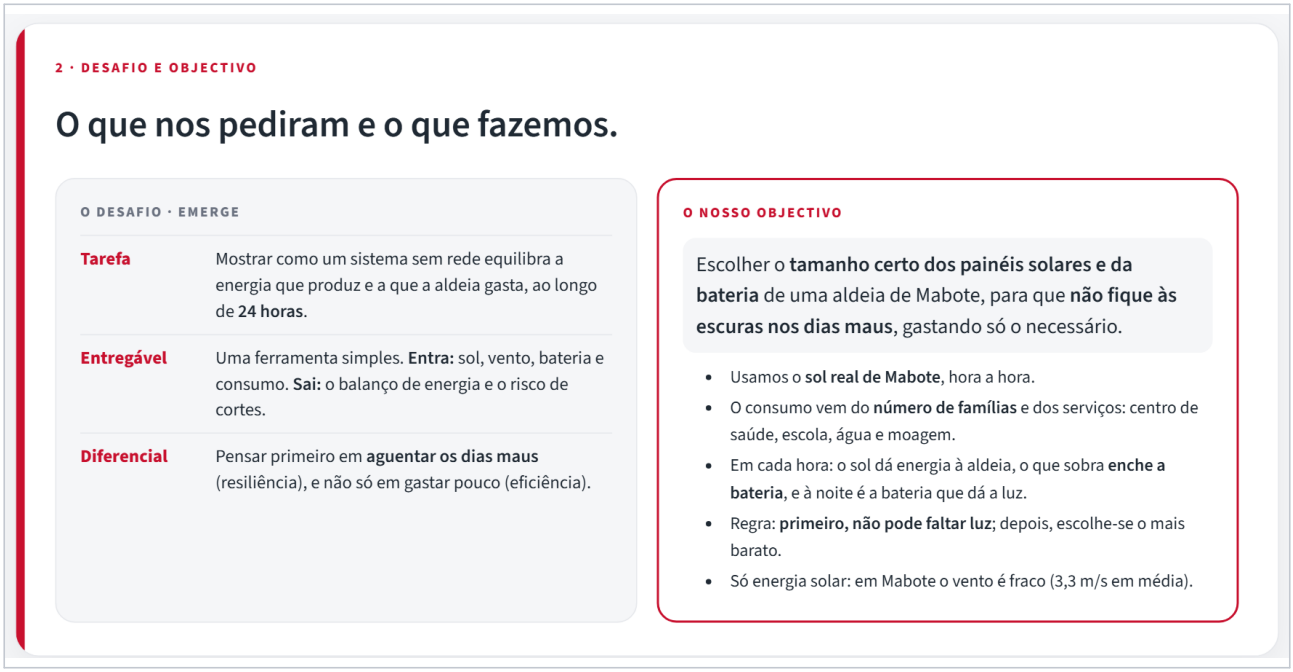
4. «Se o sistema for feito só para o dia médio, nos dias maus a aldeia, o centro de saúde e a bomba de água ficam sem luz.»

Frase-chave: «O problema não é o dia médio. São os dias maus.»

Passagem para o seguinte: *«Foi isto que o desafio do EMERGE nos pediu para resolver.»*

Diapositivo 2 · Desafio e objectivo

Tempo: 60 s · **Quem fala:** Laura · **Objectivo:** dizer o que nos pediram, o nosso objectivo e como funciona.



O que dizer

Apontem para: a caixa cinzenta «O desafio»

1. «O desafio pediu três coisas: mostrar como um sistema sem rede equilibra a energia que produz e a que a aldeia gasta, em 24 horas; uma ferramenta simples, que mostre o balanço de energia e o risco de cortes; e pensar primeiro em aguentar os dias maus, e não só em gastar pouco.»

Apontem para: a caixa vermelha «O nosso objectivo»

2. «O nosso objectivo é escolher o tamanho certo dos painéis solares e da bateria de uma aldeia de Mabote, para que não fique às escuras nos dias maus, gastando só o necessário.»

Apontem para: os pontos da lista

3. «Usamos o sol real de Mabote, hora a hora, e o consumo de 200 famílias e dos serviços. Em cada hora, o sol dá energia à aldeia, o que sobra enche a bateria, e à noite é a bateria que dá a luz. A regra é simples: primeiro, não pode faltar luz; depois, escolhemos o mais barato.»

Apontem para: o último ponto

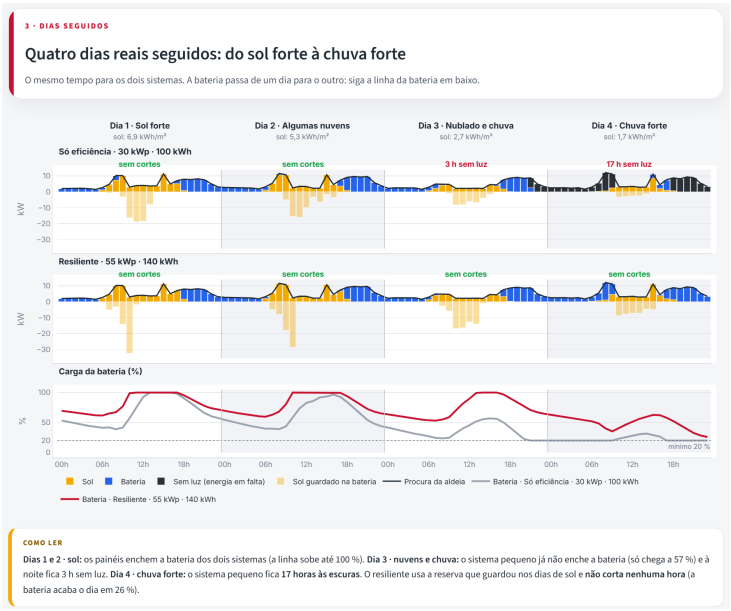
4. «E porque só solar? Em Mabote o vento é fraco: 3,3 metros por segundo em média.»

Frase-chave: «Primeiro garantimos que não falta luz; depois escolhemos o mais barato.»

Passagem para o seguinte: *«Vou passar à Suely, que mostra isto a funcionar em quatro dias reais seguidos.»*

Diapositivo 3 · Dias seguidos

Tempo: 100 s · **Quem fala:** Suely · **Objectivo:** o júri vê quando a bateria enche, quando se esgota e porque um sistema falha.



O que dizer

Apontem para: os nomes dos dias, no topo

1. «São quatro dias reais seguidos de Mabote, do sol forte à chuva forte. Os dois sistemas recebem exactamente o mesmo tempo. Em cima, o sistema mais barato, com 30 kWp de painéis e 100 kWh de bateria. No meio, o nosso sistema resiliente, com 55 kWp e 140 kWh.»

Apontem para: as cores

2. «O amarelo é a energia do sol, o azul é a energia da bateria e o preto é quando a aldeia fica sem luz.»

Apontem para: a linha da bateria, em baixo

3. «O mais importante é esta linha: quanto a bateria tem. A cinzenta é o sistema barato e a vermelha é o nosso.»

Apontem para: os dias 1 e 2

4. «Nos dias de sol, os painéis enchem as duas baterias até 100 %. Ninguém fica sem luz.»

Apontem para: o dia 3

5. «No dia nublado com chuva, o sistema barato já não enche a bateria: só chega a 57 %. À noite a bateria acaba e a aldeia fica 3 horas sem luz. O nosso ainda enche a bateria.»

Apontem para: o dia 4

6. «No dia de chuva forte, o sistema barato deixa a aldeia 17 horas às escuras: é o preto. O nosso usa a energia que guardou nos dias de sol e não corta nenhuma hora.»

Dica: apontem sempre para a linha da bateria. É ela que conta a história: sobe com o sol e desce à noite. Façam uma pausa depois de «17 horas às escuras».

Frase-chave: «Os dias de sol guardam energia para os dias de chuva. Mas só se o sistema tiver o tamanho certo.»

Passagem para o seguinte: *«Isto foi um exemplo de quatro dias. Agora o Ezequias mostra o resultado em todos os dias reais.»*

Diapositivo 4 · Resiliente e eficiente

Tempo: 90 s · **Quem fala:** Ezequias · **Objectivo:** dizer, com todas as letras, quão resiliente o sistema foi.



O que dizer

Apontem para: o título

1. «O nosso sistema foi resiliente em 98,6 % dos dias reais. Quer dizer: em quase todos os dias, a aldeia teve luz o dia inteiro, sem nenhum corte. O sistema barato só conseguiu isso em 70,6 % dos dias.»

Apontem para: os cartões grandes

2. «Em número de dias: o sistema barato tem cortes em 107 dias por ano; o nosso, em 5. As horas sem luz passam de 653 para 27 por ano. E a bateria aguenta sozinha 21 horas sem sol.»

Apontem para: o cartão «+56 %»

3. «Isto custa mais 56 % de investimento. Mas é o sistema mais barato que não deixa a aldeia às escuras. Por isso é resiliente e também eficiente.»

Apontem para: os 4 cartões em baixo

4. «Em baixo, os mesmos quatro dias do diapositivo anterior: o sistema barato corta 3 horas no dia 3 e 17 no dia 4. O nosso: sem cortes nos quatro.»

Dica: digam o número do título devagar: «98,6 por cento dos dias». É a frase que o júri deve levar.

Frase-chave: «O nosso sistema foi resiliente em 98,6 % dos dias.»

Passagem para o seguinte: *«Para terminar, o que isto significa para a aldeia e para o futuro.»*

Diapositivo 5 · Conclusão

Tempo: 60 s · **Quem fala:** Ezequias · **Objectivo:** fechar com o valor, a energia limpa e o próximo passo.



O que dizer

Apontem para: o cartão «O que entregamos»

1. «Entregamos uma ferramenta simples: mostra a energia hora a hora, o risco de cortes e o tamanho certo do sistema para a aldeia.»

Apontem para: «Resultado» e «100 % renovável»

2. «A aldeia tem luz o dia inteiro em 98,6 % dos dias. E é tudo energia do sol: sem gasóleo, evita cerca de 13 mil litros por ano e 36 toneladas de CO_2.»

Apontem para: «Sustentabilidade» e «Próximo passo»

3. «A ferramenta é gratuita e serve qualquer aldeia: basta o sol hora a hora e o número de famílias. O próximo passo é testar numa aldeia de Mabote, medir o consumo real e confirmar o tamanho do sistema.»

Frase-chave: «Energia solar que não falha nos dias maus. Obrigado.»

Passagem para o seguinte: *«(Fim. Agradecer e convidar o júri a fazer perguntas.)»*

2. Demonstração ao vivo (opcional)

Se o júri pedir para ver a plataforma a funcionar, ou nas perguntas. Cerca de 1 minuto.

Passo	Onde	O que fazer	O que dizer
1	Simulador 24 h	Escolher **Dia 4 · Chuva forte** e carregar em **Só eficiência** no painel à esquerda.	«Este é o sistema barato num dia de chuva: vejam o preto.»
2	Simulador 24 h	Carregar em **Resiliente**.	«Com o sistema resiliente, o preto desaparece.»
3	Painel à esquerda	Subir o **Número de famílias** de 200 para 300.	«Se a aldeia crescer, a procura sobe e voltam a aparecer cortes: a ferramenta mostra-o logo.»
4	Dimensionamento	Mostrar o sistema recomendado e carregar em **Usar este sistema no simulador**.	«A plataforma recalcula o sistema certo para a nova aldeia.»
5	Energia solar	Mostrar os cartões verdes.	«100 % renovável: gasóleo e CO_2 evitados, e o custo da energia.»

Regra de ouro na demonstração: digam primeiro o que vai acontecer, depois carreguem no botão. Se algo demorar a carregar, continuem a falar com o PDF ou com o diapositivo.

3. Perguntas e respostas

As perguntas mais prováveis do júri, com respostas curtas. Respondam com calma, em duas ou três frases, e se não souberem algo, digam que é um ponto para o piloto.

Perguntas essenciais (os critérios do júri)

Qual é a inovação do projecto?

A inovação não está no painel nem na bateria: está na **forma de escolher o sistema**. (1) Dimensionamos para os **dias maus seguidos**, testando milhares de dias reais pela ordem em que aconteceram, e não para o dia médio ou para um «ano típico», que esconde os extremos. (2) A **resiliência é obrigatória** e só depois se escolhe o mais barato; o habitual é o contrário. (3) O resultado é dito na língua da aldeia: «resiliente em 98,6 % dos dias», «horas sem luz». (4) Mostra que é possível ser resiliente com **100 % de energia renovável**, sem gerador a gasóleo. Se perguntarem pelo HOMER: existe e é bom, mas é pago, exige especialistas e usa normalmente um ano típico.

Qual é a replicabilidade?

Alta. A ferramenta só precisa de duas coisas: o **sol hora a hora** do local e o **número de famílias** e serviços. Os dados de sol vêm do ERA5, gratuitos para qualquer ponto do mundo: basta mudar as coordenadas no script de dados. Não precisa de estação meteorológica nem de medições prévias. O código é aberto e a plataforma corre na internet ou num computador comum.

É escalável?

Sim. Dimensionar uma aldeia demora segundos (156 sistemas testados em milhares de dias em cerca de 3 segundos). Para um distrito inteiro basta uma lista de aldeias com as coordenadas e o número de famílias. E serve aldeias de 50 a 500 famílias, com ou sem centro de saúde, escola, bomba de água e moagem.

Qual é o impacto local?

A aldeia tem luz o dia inteiro em 98,6 % dos dias, e o centro de saúde, a bomba de água e a escola deixam de parar nos dias de chuva. Evita cerca de 13 mil litros de gasóleo e 36 toneladas de CO_2 por ano. E o excedente solar pode alimentar novos usos produtivos durante o dia: frio, moagem, rega.

É viável?

Sim. Usa tecnologia madura e à venda em Moçambique: cerca de 100 painéis de 550 W (cerca de 260 m²) e baterias de lítio LFP, com um investimento de cerca de 81 mil USD. A ferramenta já funciona e está online.

Como se sustenta financeiramente?

A ferramenta é gratuita e de código aberto, mantida pela equipa na UEM. O sistema da aldeia pode ser financiado por programas de electrificação rural e parceiros. Só o gasóleo evitado vale cerca de 19 mil USD por ano: o investimento recupera-se em cerca de 4 anos de combustível poupado.

Porque Mabote?

É um distrito rural de Inhambane onde a rede não chega à maioria das aldeias. Tem bom sol (5,4 kWh/m² por dia, em média), mas também dias de nuvens e chuva seguidos. Representa muitas aldeias do sul de Moçambique.

A equipa consegue levar isto adiante?

Somos três estudantes da UEM que construímos de raiz o modelo, o tratamento dos dados e a plataforma, que já está online. Para o piloto, procuramos o apoio técnico do EMERGE e de parceiros locais.

Sobre o desafio

O desafio pede energia eólica. Porque não a usam?

Analisámos o vento real de Mabote: a média é de 3,3 m/s, fraca para um aerogerador pequeno, que precisa de vento mais forte para produzir bem. Por isso o sistema é só solar com bateria, que é mais barato e mais fiável aqui. O vento entra no modelo porque arrefece os painéis, o que aumenta um pouco a produção. Num local com mais vento, o modelo pode incluir um aerogerador.

Qual é a diferença entre eficiente e resiliente?

Eficiente é não gastar nem desperdiçar mais do que o necessário. Resiliente é continuar a dar energia nos dias maus: nuvens, chuva forte, calor. O nosso sistema é o mais barato entre os que são resilientes: é as duas coisas.

Como medem o risco de interrupção?

De três formas simples: a energia em falta (o que a aldeia pediu e não recebeu, em %), as horas sem luz e os dias maus por ano, que são dias com mais de 10 % da energia em falta.

Sobre os dados e o modelo

O que quer dizer «resiliente em 98,6 % dos dias»?

Que em 98,6 % dos dias reais testados a aldeia teve luz as 24 horas, sem nenhum corte. Nos restantes, cerca de 5 dias por ano, houve algum corte, quase sempre curto e durante dias maus seguidos. O sistema «só eficiência» só tem luz o dia inteiro em 70,6 % dos dias.

Porque mostram quatro dias seguidos e não um só dia?

Porque a bateria passa de um dia para o outro. O que importa não é um dia mau isolado, mas o que acontece quando os dias maus chegam depois de outros: se a bateria não encheu na véspera, a aldeia fica às escuras. Os quatro dias mostram isso de forma directa: os dias de sol guardam energia para os dias de chuva.

Em que se baseia a metodologia?

Nas fórmulas padrão de engenharia fotovoltaica: radiação no plano do painel (modelo de céu isotrópico), produção com perdas de 12 % e efeito da temperatura (−0,35 % por °C, temperatura da célula pelo método NOCT, com arrefecimento pelo vento) e um modelo de bateria com eficiência de 95 % e carga mínima de 20 %. Tudo está explicado, com as fórmulas, na página Metodologia da plataforma (não está na apresentação, para poupar tempo).

De onde vêm os dados?

Da reanálise ERA5 do programa europeu Copernicus (ECMWF): sol, temperatura e vento reais em Mabote, hora a hora. Usámos 4 018 dias reais, cerca de 11 anos de dados.

Porque testaram tantos dias? Não chega um dia?

Um dia mostra como o sistema funciona, e é isso que o simulador de 24 horas faz. Mas para escolher o sistema precisamos de saber com que frequência vêm os dias maus e quantos vêm seguidos. Em Mabote chegam a vir 5 dias fracos seguidos. Se olhássemos só para um ano, podia ser um ano de sorte.

Porque a bateria começa o dia com cargas diferentes?

Porque a energia passa de um dia para o outro. Os dias de sol enchem a bateria para os dias seguintes; depois de dias de chuva, a bateria chega mais vazia. O simulador começa cada dia com a carga que ficou dos dias reais anteriores.

Como calculam a procura?

A partir do número de famílias (cerca de 0,3 kWh por família por dia: luz, telemóvel, rádio, ventoinha) e dos serviços: centro de saúde, escola, bomba de água, moagem e iluminação pública. Para 200 famílias dá cerca de 122 kWh por dia. Varia com a hora, o dia da semana, o calor e de dia para dia.

Porque a bateria nunca desce abaixo de 20 %?

Para proteger a vida útil da bateria de lítio (LFP). Descargas completas encurtam muito a vida da bateria.

O modelo foi validado?

Usa fórmulas padrão de engenharia solar (produção com efeito da temperatura, eficiência da bateria de 95 %) e dados de reanálise validados internacionalmente. A procura é uma estimativa típica: o próximo passo é um piloto para a medir no terreno e afinar o modelo.

Como escolhem o sistema recomendado?

Testamos 156 combinações de painéis e baterias. O resiliente é o mais barato que cumpre três regras: no máximo 0,5 % de energia em falta, no máximo 3 dias maus por ano e pelo menos 12 horas de autonomia.

Sobre resultados e custos

Quanto custa o sistema?

O resiliente custa cerca de 81 mil USD (55 kWp de painéis e 140 kWh de baterias), contra 52 mil USD do «só eficiência». São custos indicativos de mini-redes em África: 650 USD por kWp e 320 USD por kWh.

+56 % não é caro demais?

É o mais barato que não deixa a aldeia às escuras. E a energia sai a 0,17 USD/kWh em 20 anos, com manutenção e troca de baterias, enquanto só o combustível de um gerador a gasóleo custa 0,43 USD/kWh.

O sistema resiliente tem 51 % de excedente. Não é desperdício?

É o preço da resiliência: para encher a bateria num dia de chuva, nos dias de sol sobra energia. Mas esse excedente é uma oportunidade: pode alimentar novos usos durante o dia, como frio para vacinas, moagem, rega ou carregar telemóveis. Fica disponível para a aldeia crescer.

Porque não pôr um gerador a gasóleo de reserva?

O gasóleo é caro, difícil de transportar para aldeias isoladas e poluente. Mostramos que é possível ser resiliente com 100 % de energia renovável, evitando cerca de 13 mil litros de gasóleo e 36 toneladas de CO_2 por ano.

Quanto tempo a bateria aguenta sem sol?

Cerca de 21 horas sozinha, no sistema resiliente, contra 15 horas no «só eficiência».

Sobre impacto e futuro

E se a aldeia crescer?

Há um controlo de crescimento da procura no painel. A plataforma mostra logo os cortes que aparecem e o dimensionamento recalcula o sistema certo.

E um ciclone?

O sistema é testado em dias reais de chuva forte, que são o que acontece à energia durante uma tempestade. A protecção física dos equipamentos (estruturas e fixações) é um passo de engenharia separado, fora do âmbito desta ferramenta.

Quem vai usar a ferramenta?

Quem planeia mini-redes: técnicos de electrificação rural, ONGs, autoridades locais e comunidades. É simples o suficiente para ser usada sem formação especial.

Qual é o próximo passo?

Um piloto numa aldeia de Mabote: medir a procura real durante alguns meses, comparar com o modelo e confirmar o dimensionamento antes de instalar.

Se não souberem a resposta: «É uma boa pergunta. O nosso modelo não cobre isso ainda, e é um dos pontos que queremos confirmar no piloto.» Nunca inventem números.

4. Números para memorizar

Aldeia de referência: 200 famílias, com centro de saúde, escola, bomba de água e moagem.

Número	O que significa
30 kWp · 100 kWh	Sistema «só eficiência»: o mais barato para o dia médio
55 kWp · 140 kWh	Sistema resiliente recomendado (100 painéis de 550 W, cerca de 260 m²)
52 → 81 mil USD (+56 %)	Investimento dos dois sistemas
70,6 % → 98,6 %	Dias resilientes: a aldeia teve luz o dia inteiro, sem cortes
107 → 5	Dias por ano com algum corte
62 → 2,7	Dias maus por ano (mais de 10 % da energia em falta)
17 h → 0 h	Horas sem luz no dia 4 (chuva forte) da sequência de 4 dias
653 h → 27 h	Horas sem luz por ano
15 h → 21 h	Autonomia da bateria sem sol
122 kWh/dia	Procura média da aldeia (varia entre 93 e 149)
5,4 kWh/m²/dia	Sol médio em Mabote (varia entre 2,3 e 8,2)
13 dias/ano · 5 seguidos	Dias com menos de metade do sol normal; maior série
3,3 m/s	Vento médio: fraco para um aerogerador
156	Sistemas testados no dimensionamento
100 %	Energia renovável (zero combustível)
13,4 mil litros/ano	Gasóleo evitado (cerca de 19 mil USD por ano)
36 t/ano	CO_2 evitado (716 t em 20 anos)
0,17 vs 0,43 USD/kWh	Custo da energia solar em 20 anos vs só o combustível de um gerador
24 % · 26 % · 51 %	Energia solar: directa para a aldeia · guardada na bateria · excedente livre

Frases para nunca esquecer

- «O nosso sistema foi resiliente em 98,6 % dos dias.»
- «O problema não é o dia médio. São os dias maus.»
- «Primeiro garantimos que não falha; depois escolhemos o mais barato.»
- «O sistema barato funciona nos dias bons. O nosso funciona todos os dias.»